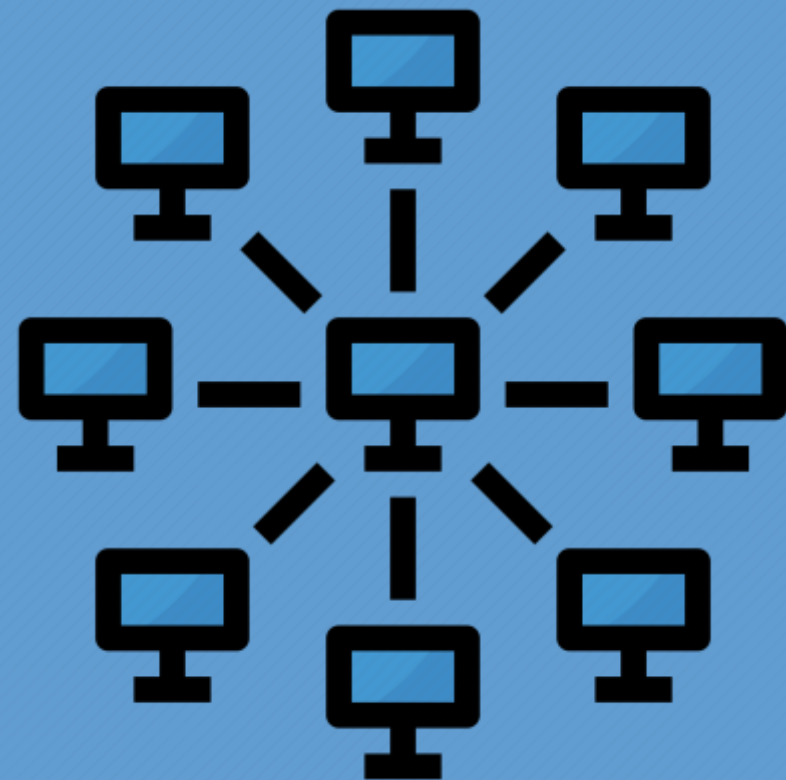


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 16. ИТОГОВАЯ ЛЕКЦИЯ
НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ И
ПОДГОТОВКУ К ЗАЧЕТУ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 1



1. Какие вы знаете способы доступа к сетевому устройству?
2. Что такое программа эмуляции терминала?
3. Какие режимы доступа присутствуют на сетевых устройствах Eltex?
4. Какие сетевых параметры можно настроить на узлах?
5. Какие виды конфигураций существуют на сетевых устройствах Eltex?
6. Для чего нужны утилиты ping и traceroute?
7. Какие бывают варианты сетевой архитектуры и в чем их особенность?
8. Назовите виды топологий сети.
9. В чем разница между сетями LAN и WAN?
10. Дайте определение сети интернет, интранет и экстранет.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 2



1. Какие вы знаете варианты доставки сообщений?
2. Что такое стек протоколов?
3. Назовите уровни в стеке TCP/IP.
4. Перечислите уровни модели OSI.
5. Как соотносятся уровни стеков TCP/IP и OSI?
6. Как называются данные на различных уровнях?
7. Для чего нужны организации по стандартизации?
8. Из каких частей состоит адрес третьего уровня?
9. Какую роль играют адреса третьего уровня?
10. За что отвечают адреса канального уровня?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 3



1. Какие функции выполняет физический уровень модели OSI?
2. В чем отличие пропускной способности от производительности?
3. Дайте характеристику кабелям UTP.
4. Дайте характеристику кабелям STP.
5. Какие вы знаете категории кабелей и в чем между ними отличие?
6. Для каких целей используются прямой, перекрестный и консольный кабели?
7. Дайте характеристику одномодовым оптоволоконным кабелям.
8. Дайте характеристику многомодовым оптоволоконным кабелям.
9. Какие ограничения накладываются на беспроводные сети передачи данных?
10. Назовите стандарты беспроводной связи.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 4



1. Какие функции выполняет канальный уровень модели OSI?
2. Дайте характеристику подуровням канального уровня.
3. Какие бывают топологии WAN сетей?
4. Какие бывают топологии LAN сетей?
5. В чем отличие полнодуплексной от полудуплексной связи?
6. Назовите основные поля кадра Ethernet.
7. Какие бывают виды MAC-адресов?
8. Как происходит заполнение таблицы MAC-адресов?
9. Какие способы пересылки кадров вы знаете?
10. Какие существуют методы буферизации кадров?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 5



1. Какие функции выполняет сетевой уровень модели OSI?
2. Опишите свойства протокола IP.
3. Что из себя представляет размер MTU?
4. Назовите основные поля в заголовке IPv4.
5. Какие есть ограничения у протокола IPv4?
6. Какие преимущества содержит протокол IPv6?
7. Назовите основные поля в заголовке IPv6.
8. Какие команды используются для просмотра IP-адреса?
9. Что можно делать с помощью программы Wireshark?
10. Какие фильтры можно использовать в Wireshark?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 6



1. Дайте определение понятию «маршрутизация».
2. Что из себя представляет «шлюз по умолчанию»?
3. С помощью какой команды можно посмотреть таблицу маршрутизации на узле?
4. Каким образом маршрутизатор узнает об удаленных сетях?
5. С помощью какой команды можно посмотреть таблицу маршрутизации на маршрутизаторе?
6. Что такое метрика и административное расстояние?
7. Как формируется ARP-запрос и ARP-ответ?
8. Как посмотреть таблицу ARP на узле и на маршрутизаторе?
9. Какие проблемы связаны с протоколом ARP?
10. Как часто происходит очищение таблицы ARP?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 7



1. Для чего нужна маска подсети?
2. Какие бывают виды рассылок?
3. Что из себя представляют частные и публичные IP-адреса?
4. Для чего используются адреса обратной петли и локальные адреса каналов?
5. В чем суть традиционной классовой адресации?
6. Какое устройство ограничивает широковещательную рассылку?
7. Для чего необходимо делить сети на подсети?
8. Какие формулы используются для разбиения на подсети?
9. Что из себя представляет технология VLSM?
10. Какие факторы нужно использовать при планировании адресации сети?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 8



1. В чем заключается параллельное использование протоколов IPv4 и IPv6?
2. Назовите общие типы IPv6-адресов.
3. Из каких частей состоит IPv6-адрес?
4. В чем заключается метод SLAAC для динамической настройки IPv6?
5. В чем отличие DHCP-сервера с сохранением и без сохранения состояния?
6. Какие есть варианты получения идентификатора интерфейса для IPV6?
7. Какие группы многоадресной рассылки вы знаете?
8. Как получить групповой адрес запрашиваемого узла?
9. Как разбиваются сети IPv6 на подсети?
10. Для чего используется адрес LLA?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 9



1. Для чего используется протокол ICMP?
2. Какие ICMPv6 сообщения используются в сетях IPv6?
3. Как работает утилита ping?
4. Как работает утилита traceroute?
5. Для чего отправляют эхо-запрос на интерфейс loopback?
6. В чем суть протокола ARP,
7. Для чего используется протокол RARP?
8. В каких случаях используется протокол GARP?
9. Как работает протокол Proxy ARP?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 10



1. За что отвечает транспортный уровень?
2. С какими приложениями работает протокол TCP?
3. С какими приложениями работает протокол UDP?
4. Назовите функции протокола TCP.
5. Что из себя представляет размер окна в протоколе TCP?
6. Назовите функции протокола UDP.
7. Сколько байт содержат заголовки TCP и UDP?
8. Для чего используются порты?
9. Что такое сокет?
10. Как происходит установка соединения по протоколу TCP?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 11



1. Назовите функции уровня приложений.
2. Для чего используется уровень представления и сеансовый уровень?
3. В чем разница между моделью клиент-сервер и одноранговой моделью?
4. Какие методы использует протокол HTTP?
5. Какие протоколы электронной почты вы знаете?
6. Для чего используется протокол DNS?
7. Как работает утилита nslookup?
8. Опишите принцип работы протокола DHCP.
9. Какие сообщения использует протокол DHCP?
10. Какие вы знаете протоколы для обмена файлами?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 12



1. Назовите основные типы угроз.
2. Какие бывают типы угроз физической безопасности?
3. Назовите типы вредоносных программ.
4. Какие утилиты можно использовать для разведывательных атак?
5. В чем заключается суть DoS-атаки?
6. Какие есть рекомендации по защите от сетевых атак?
7. Что из себя представляет механизм AAA?
8. Для чего используется межсетевой экран?
9. Какие существуют рекомендации по настройке паролей?
10. Какие существуют рекомендации по настройке удаленного доступа?

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 13



1. Что из себя представляет резервирование сети?
2. Какие протоколы уровня приложения вы знаете и за что они отвечают?
3. Какие команды можно использовать для проверки подключения?
4. Какие команды используются для проверки конфигурации хоста?
5. Какие команды «show» можно использовать для проверки настроек на ESR?
6. Что позволяет сделать функция автосогласования?
7. К чему можно привести сбой в работе DHCP-сервера?
8. Для чего используется шлюз по умолчанию, и как его можно проверить?
9. В чем заключается роль системы DNS?
10. Для чего используется утилита nslookup?